Résumé Cours1 – Algorithmique (Licence 1)

Par Robert DIASSÉ

Document de rappel

---

1. Introduction à l'Algorithmique

L'informatique étudie le **traitement automatique de l'information** à l'aide d'un ordinateur.
Un **algorithme** est une suite finie et ordonnée d'instructions permettant de **résoudre un problème** de manière **claire, efficace et non ambiguë**.

Propriétés d'un bon algorithme :

- **Précis** : chaque étape est clairement définie.
- **Fini** : il se termine après un nombre limité d'opérations.
- **Correct** : produit un résultat juste.
- **Général** : fonctionne pour n'importe quelles données valides.

Exemple simple :

```
Saisir a, b
s ← a + b
Afficher s
```

---

2. Structure d'un programme (en algorithmique)

Un programme algorithmique est généralement structuré en trois parties :

1) Partie entête

Nom du programme (identificateur).

2) Partie déclarative

On y déclare :

- des **constantes**,
- des **types**, **Prototypes**
- des **variables**,
- des **modules** (procédures ou fonctions).

3) Corps du programme principal

Contient les instructions exécutées par le programme.

Modèle :

```
Programme NomProgramme

// Déclarations
Constante(s)
Type(s)
Variable(s)

Debut
    // Instructions
Fin
```

---

3. Types de données et Identificateurs

3.1. Notion de type

Chaque variable possède un **type**, qui définit :

- la **nature** de la donnée (entier, réel…)
- les **valeurs autorisées**,
- la **taille mémoire** associée.

Types élémentaires en algorithmique

- **entier**
- **réel**
- **caractère**
- **chaîne**
- **booléen**

Types composés

(Ils seront étudiés plus tard) :

- énumération
- intervalle

- enregistrement (structure)

3.2. Identificateurs

Un identificateur est un **nom symbolique** donné à une variable, constante, type ou module.

Règles :

1. Doit être **alphabétique ou alphanumérique**.
2. **Ne commence jamais par un chiffre**.
3. Ne contient **ni espaces**, ni tiret `-`.
   (On utilise `_` pour séparer des mots).
4. Ne doit pas être un **mot réservé**.

Exemples **corrects** :

```
age, Nom, moyenne_finale, X2
```

Exemples **incorrects** :

```
4exo   (commence par un chiffre) ❌
test-note (tiret interdit) ❌
mon nom  (espace interdit) ❌
```

---

4. Constantes

Une constante est un identificateur dont la **valeur ne change pas** durant l'exécution.

Syntaxes :

```
Const NomConst = valeur
Const type NomConst = valeur
```

Exemples :

```
Const Pi = 3.14
Const Nom = "ISI"
Const Taux = 0.18
```

---

5. Variables

La variable peut changer de valeur pendant le programme.

Syntaxes :

```
Var identificateur : type
Var ident1, ident2 : type
```

Exemples :

```
Var age : entier
Var nom : chaîne
Var x, y : réel
Var test : booléen
```

---

6. Instructions d’entrée / sortie

6.1. Entrée (lire / saisir)

Permet d’entrer des valeurs dans le programme.

Syntaxe :

```
Lire(variable)
Saisir(variable)
```

Exemple :

```
Saisir(a, b)
```

6.2. Sortie (affichage)

Pour afficher sur l’écran :

```
Afficher("Bonjour")
Afficher(x)
```

---

7. Opérateurs

7.1. Arithmétiques

Symbole	Signification
+	Addition
-	Soustraction
*	Multiplication
div	Division Entiere
/	Division Réelle
mod	Modulo (reste)
sqr	Carré
sqrt	Racine Carré
abs	Valeur Absolue

7.2. Opérateurs de comparaison

Opérateur	Signification
=	égal
<> ou !=	différent
>	supérieur
<	inférieur
>=	supérieur ou égal
<=	inférieur ou égal

7.3. Opérateurs logiques

Opérateur	Signification
ET	et logique
OU	ou logique
NON	négation

Exemple :

```
Si (age >= 18 ET carte = vrai) Alors
    Afficher("Autorisé")
```

```
FinSi
```

---

8. Affectation

L'affectation consiste à donner une valeur à une variable.

Syntaxe :

```
variable ← expression
```

Exemples :

```
x ← 5
y ← x + 3
msg ← "Bonjour"
```

---

9. Exemple complet

```
Programme Somme

Var a, b, s : entier

Début
    Afficher("Entrer deux nombres :")
    Saisir(a, b)
    s ← a + b
    Afficher("La somme est : ", s)
Fin
```

Résumé pour mémorisation

- Un **algorithme** = suite d'instructions pour résoudre un problème.
- Un programme a 3 parties : **entête, déclarations, corps**.
- Types élémentaires : entier, réel, caractère, chaîne, booléen.
- Un identificateur ne commence jamais par un chiffre.
- Constante : valeur fixe.
- Variable : valeur qui change.
- `Saisir()` : entrée.

- `Afficher()` : sortie.
- `←` : affectation.
- Opérateurs : arithmétiques, comparaisons, logiques.